Таблицы истинности

Информатика · 8 класс · урок 10 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Постройте таблицу

Постройте таблицу истинности для выражения F = (A ∨ B) ∧ ¬C. Переменных три, поэтому строк восемь; заполните промежуточные столбцы A ∨ B и ¬C.

Задание 2. Сколько строк

Сколько строк понадобится для таблицы истинности выражений с 2, 3, 5 и 8 переменными? Ответ объясните формулой.

Задание 3. Найдите ошибку в таблице

Ученик заполнил столбец A ∧ B для строк 00, 01, 10, 11 значениями 0, 1, 0, 1. Объясните, в каких строках он ошибся и почему такое заполнение невозможно ни для одной операции.

Задание 4. Проверьте равносильность

Постройте таблицу для выражений A ∧ (B ∨ C) и (A ∧ B) ∨ (A ∧ C) и определите, равносильны ли они. Сделайте вывод о законе, который подтвердился.

Справочная страница

Таблицы истинности

1 Ключевые определения

Таблица истинности — таблица, в которой для всех возможных наборов значений логических переменных указаны значения логического выражения.

Равносильные логические выражения — выражения, принимающие одинаковые значения при всех возможных наборах значений входящих в них переменных.

2 Опорная таблица

Переменных	Строк	Пример выражения
1	2	¬A
2	4	A ∧ B
3	8	A ∨ B ∧ ¬C
4	16	(A ∨ B) ∧ (C ∨ D)

3 Опорный конспект

```
ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ

  строк = 2^n,  n - число РАЗНЫХ переменных
  n=1 -> 2    n=2 -> 4    n=3 -> 8    n=4 -> 16

ПОРЯДОК СТРОК (двоичный счёт):
  A B C        старшая A меняется реже всех
  0 0 0        младшая C - в каждой строке
  0 0 1
  0 1 0
  0 1 1
  1 0 0
  1 0 1
  1 1 0
  1 1 1
```

4 Проверь себя

1. Что такое таблица истинности?

2. Как определить число строк таблицы?

Ключи и критерии

для учителя · урок 10 · Таблицы истинности

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Строки 000–111. A ∨ B: 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¬C: 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. F = 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Единицы стоят в строках 010, 100, 110: там C = 0 и хотя бы одна из переменных A или B истинна.

Задание 2. 2 переменные — 4 строки; 3 — 8; 5 — 32; 8 — 256. Число строк равно 2^n, где n — число различных переменных; каждая новая переменная удваивает таблицу.

Задание 3. Верный столбец: 0, 0, 0, 1. Ученик поставил единицу в строке 01, где A = 0, а конъюнкция при нулевом операнде всегда равна нулю. Кроме того, его столбец содержит две единицы и похож на столбец B: значение 0, 1, 0, 1 повторяет значения второй переменной, значит ученик копировал столбец B, а не вычислял операцию.

Задание 4. Оба столбца одинаковы: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 для строк 000–111. Выражения равносильны; подтверждается распределительный закон: A ∧ (B ∨ C) = (A ∧ B) ∨ (A ∧ C). Единицы появляются только там, где A = 1 и хотя бы одна из переменных B, C истинна.

2 Ответы к тесту (часть A)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**б**	**а**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить формулу числа строк 2^n и порядок заполнения строк для двух и трёх переменных.

2. Построить таблицу истинности для F = (A ∧ B) ∨ ¬C и определить, при каких наборах выражение ложно.

3. Доказать таблицей равносильность ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B, заполнив все четыре строки.

4. *(По желанию)* Придумать выражение с четырьмя переменными, построить для него таблицу из 16 строк и посчитать, сколько в ней единиц.